

시스템 기획서

게임 구조



공 떨어뜨리고 -> 공들이 멈추고 -> 플레이어가 몬스터에게 입히는 피해 등 멈추면 1턴이 종료

플레이어, 몬스터 모두 턴 카운트 하는 거 있으면 1 차감

스테이지 및 웨이브 진행

Wave 1. 일반 몬스터

→ Wave 2. 강화 몬스터 기믹 강화 or 스탯 강화

→ Wave 3. 보스 몬스터 여태 나온 기믹 종합판

종료 조건

- 마지막 보스 처치: 스테이지 클리어
- 플레이어 HP 0: 스테이지 실패

몬스터 교체 시 유지

- 이전 몬스터에게 적용된 강화 / 약화 효과
- 이전 몬스터가 보드에 건 효과 중 일부는 제거되지 않고 보드에 남을 수도 있다.

턴 규칙

플레이어 행동 처리 순서

1. 현재 공 투하
2. 공 물리 충돌 진행
3. 동일 단계 공 합성
4. 연쇄 합성 처리
5. 공의 물리 이동이 멈출 때까지 대기
6. 합성 피해 및 콤보 계산
7. 몬스터 HP 또는 스킬 내구도에 피해 적용
8. 캐릭터 스킬 게이지 획득
9. 위험선 판정 및 캐릭터 HP 관련 처리
10. 플레이어 행동 종료

턴 종료 카운트 처리

1. 플레이어, 몬스터 상태효과 남은 턴 -1
2. 몬스터 현재 행동 카운트 -1
3. 지속 시간이 0인 상태효과 제거

턴 종료 카운트 처리

1. 몬스터 행동 실행
2. 보드 대상 효과 적용 (오브젝트 생성 등)
3. 공의 물리 충돌 및 이동 진행
4. 몬스터 행동으로 발생한 합성 여부 판정
5. 보드 안정화 판정
6. 보드 외 효과 적용 (플레이어 약화, 강화 등)
7. 합성 피해 및 콤보 계산
7. 플레이어 HP, 몬스터 HP 처리
10. 몬스터 행동 종료

공 단계 및 생성



- 공은 총 10단계
- 플레이어가 직접 투하 가능한 공은 1~4단계
- 등장 확률은 향후 데이터 테이블로 관리

공 단계

1단계

2단계

3단계

4단계

등장 확률

40%

30%

20%

10%

공 단계 및 생성

- 10단계 공 2개가 만났을 때는 소멸 (데미지 등 효과는 적용)
- 다음에 투하할 공은 작은 UI 로 보여준다
 - 공의 색깔로 다음 공이 무엇인지 알게 한다.
- 몬스터에 따라 현재 투하할 공을 교체하진 않고, 다음에 투하할 공 교체 가능 (버그 방지)

공 물리 규칙

• 데이터 테이블로 관리

단계별 공 크기	공 단계가 높아질수록 보드에서 더 많은 공간을 차지하도록 한다
단계별 질량	공끼리 충돌했을 때 어느 공이 더 쉽게 밀리는지를 결정한다.
마찰력	공이 바닥이나 다른 공 위에서 얼마나 쉽게 미끄러지는지
탄성	공이 충돌한 뒤 얼마나 튀어 오르는지
선형 감쇠	이동 중인 공의 속도가 얼마나 빠르게 줄어드는지
중력 배율	공이 낙하하는 속도와 아래쪽으로 늘리는 힘

공 합성 규칙

- 두 공의 단계가 동일
- 두 공 모두 정상 상태 (동결, 삭제, 합성 중 X)
 - 합성 완료 후에는 다시 합성 가능 상태 -> 연쇄 합성 유도

생성 위치

$$= (\text{공 A 위치} + \text{공 B 위치}) / 2$$

중간 위치에서 생성 후 물리 엔진으로 밀어냄

생성 공 초기 속도

$$= (\text{공 A 속도} + \text{공 B 속도}) / 2 \times \text{속도 감쇠 계수}$$

합성 속도 계수: 0.5

플레이 테스트 하며 조절 가능

기본 공격 피해

- 직관적으로 합성으로 생성된 공의 단계를 기본 피해로 사용한다.
- 향후 데이터 테이블로 관리

합성	생성 결과	기본 피해
1 + 1	2단계	2
2 + 2	3단계	3
3 + 3	4단계	4
4 + 4	5단계	5
5 + 5	6단계	6
6 + 6	7단계	7
7 + 7	8단계	8
8 + 8	9단계	9
9 + 9	10단계	10

연쇄 합성 및 콤보

- 공 투하 이후 보드가 안정될 때까지 발생한 모든 합성을 하나의 콤보로 계산한다.
- 합성 때마다 데미지를 준 후
- 콤보로 증가한 만큼의 데미지를 **추가타로 가한다.** (반올림)

콤보 수	피해 계수
1콤보	×1.05
2콤보	×1.1
3콤보	×1.2
4콤보	×1.4
5콤보 이상	×1.8

연쇄 합성 및 콤보 예시

① 2단계 + 2단계
→ 3단계 공 생성
→ 기본 피해 3

② 3단계 + 3단계
→ 4단계 공 생성
→ 기본 피해 4

③ 4단계 + 4단계
→ 5단계 공 생성
→ 기본 피해 5

4. 콤보 추가타
= 기본 피해 합계 $\times$ (콤보 계수 - 1.0)

$$= 12 \times (1.2 - 1.0)$$

$$= 2.4 = 2$$

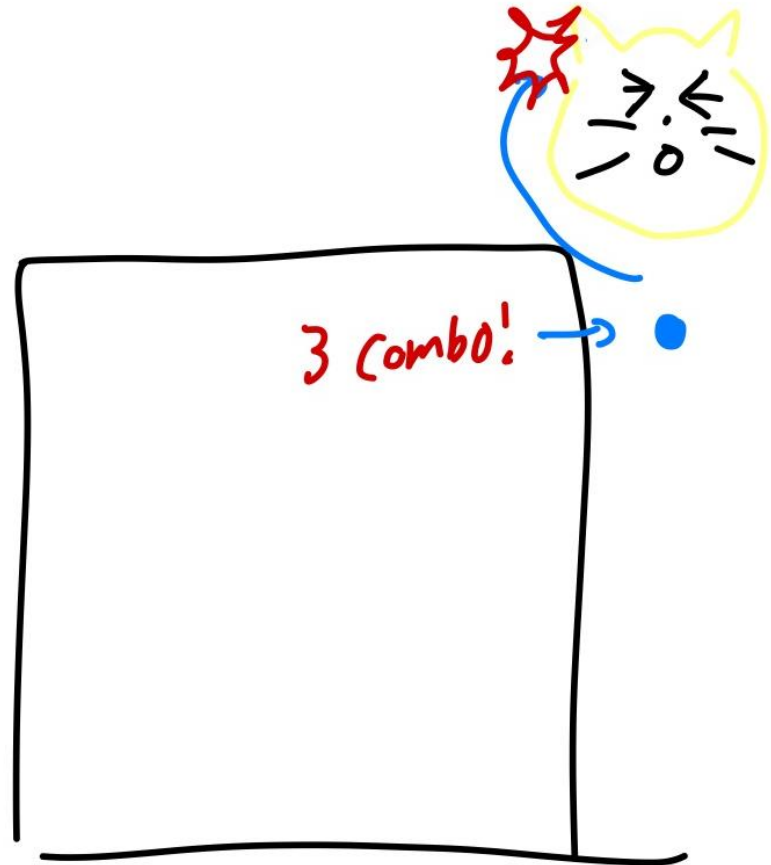
기본 공격 3
→ 기본 공격 4
→ 기본 공격 5
→ 콤보 추가타 2

$$\text{총 피해} = 14$$

연쇄 합성 연출 예시

- 콤보 확정되면 콤보 글씨가 Shrink → 원 모여서 한 대 더 펍

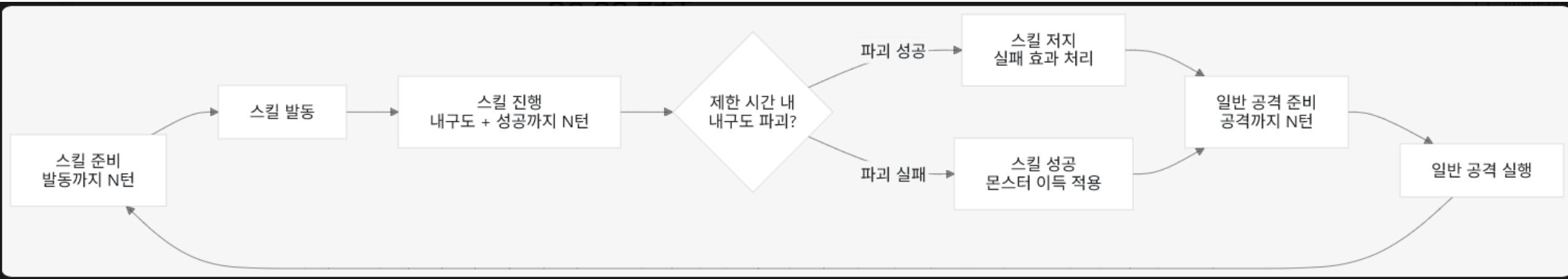
1 Combo!
2 Combo!
3 Combo!



공격 큐

- 한 번의 투하에서 여러 합성이 발생하면 공격 이벤트를 순서대로 저장한다.
- 몬스터가 사망해 다음 몬스터로 교체될 때
- 그 사이에 발생한 합성을 저장했다가, 다음 몬스터에게 가한다.
- 몬스터를 죽인 공격의 초과 피해는 소멸시킨다.

몬스터 행동 상태



스킬 예고

- 스킬 발동
- 스킬 내구도 공략
- 스킬 성공 또는 저지
- 다음 행동 준비
- 다음 행동 실행

스킬 예고 상태

몬스터가 일반 공격 또는 스킬을 실행하기 전 턴을 기다리는 상태다.

플레이어가 공을 1회 투하할 때마다 남은 턴이 1 감소한다.

카운트다운이 0이 되면 행동을 실행한다.

스킬 발동 상태

턴 카운트다운 없이 바로 실행까지 완료되는 스킬은 효과 적용 후 다음 스킬 준비 상태 진입 (일반 공격 등)

일부 스킬은 발동 후 스킬 카운트다운이 진행된다.

스킬 내구도

몬스터가 스킬 발동 상태일 때
스킬을 유지하는 힘을 나타내는 수치

공통 피해 규칙

플레이어 공격 피해 발생

→ 현재 스킬 내구도 감소

→ 스킬 내구도가 남아 있으면 몬스터 HP는 감소하지 않음

-> 스킬 내구도가 0이 되면 스킬 실행 상태가 풀리고, 남은 데미지는 HP가 감소

스킬 실패

턴 카운트다운이 끝나기 전에 플레이어가 스킬 내구도를 0으로 만들어 스킬을 저지해 실행에 실패한다.

스킬 내구도 0

→ 스킬 실패

→ 스킬 실패 효과 실행

→ 스킬 내구도, 턴 카운트다운 UI 제거

→ 다음 행동 준비

실패 효과 예시

- 약화 : N 턴 동안 데미지를 더 크게 받음
- 포식 : 삼킨 공 플레이어에게 반환

스킬 성공

남은 턴이 0이 되었을 때 내구도가 남아 있으면 스킬이 성공한다.

성공 효과 예시

남은 턴 0 + 스킬 내구도 > 0

→ 스킬 성공

→ 스킬 성공 효과 실행

→ 스킬 내구도, 턴 카운트다운 UI 제거

→ 다음 행동 준비

•강화 : 몬스터 데미지 영구 강화

•발사 포식: 삼킨 공을 보드에 발사

•회복 포식: 삼킨 공 단계에 따라 HP 회복

•소환: 장애물 생성

•폭발 : 맵에 폭발 발생

• 공격 : 스킬 성공했을 때 공격을 해도 된다

몬스터 UI

